SEMESTERPROJEKT · INDIVIDUELLER TEAMAUFTRAG

Team 1
Verwaltung und Erstattung

Pflegebezogene Rechnung oder Nachweis vom Eingang bis zum bestätigten Ergebnis

> *Der Angehörige übergibt eine Rechnung oder einen Nachweis. Die Anwendung ordnet den Vorgang ein, beschafft fehlende Unterlagen, bereitet die Einreichung vor, verfolgt die Bearbeitung und zeigt am Ende ein nachvollziehbares Ergebnis.*

Dokumentart
Fachlicher und organisatorischer Arbeitsauftrag

Grundlage
Gemeinsames Projekthandbuch Pflege Backoffice MVP, Version 1.0

Stand
20. Oktober 2026

Teamgröße
Vier Studierende

1 Zweck dieses Teamauftrags

Dieses Dokument konkretisiert den fachlichen Arbeitsauftrag für Team 1. Es ist zusammen mit dem gemeinsamen Projekthandbuch zu lesen. Das Handbuch bleibt für gemeinsame Begriffe, Zustände, Sicherheitsregeln, Zusammenarbeit und Veröffentlichung maßgeblich.

Die bereits zu Semesterbeginn erläuterten Abnahme- und Bewertungskriterien werden hier nicht wiederholt oder erweitert. Der empfohlene Arbeitsverlauf dient der Orientierung. Die Studierenden organisieren, koordinieren und überwachen ihre Arbeit nach dem Auftakt selbstständig.

1.1 Vorrang und Änderungen

- Bei einem Widerspruch gilt zunächst das gemeinsame Projekthandbuch.
- Teamübergreifende Änderungen werden im Integrationskreis abgestimmt und im Entscheidungsprotokoll festgehalten.
- Unbeantwortete Fragen gelten nicht als Freigabe durch die Lehrperson.
- Annahmen werden sichtbar gekennzeichnet und dürfen nicht als bestätigte Fachregeln ausgegeben werden.

2 Auftrag und Verantwortung

> *Der Angehörige übergibt eine Rechnung oder einen Nachweis. Die Anwendung ordnet den Vorgang ein, beschafft fehlende Unterlagen, bereitet die Einreichung vor, verfolgt die Bearbeitung und zeigt am Ende ein nachvollziehbares Ergebnis.*

Team 1 verantwortet folgende zusammengehörige Aufgaben:

- einen vollständigen Endkundenprozess für eine pflegebezogene Rechnung oder einen Nachweis entwickeln und ausführbar modellieren
- die gemeinsame Pflegehaushalts- und Vorgangsakte für alle drei Teams bereitstellen
- Dokumente einheitlich aufnehmen, zuordnen und innerhalb eines Vorgangs verwalten
- eine gemeinsame Vorgangsübersicht bereitstellen, in der Zustand, nächste Aktion, Frist und Ergebnis sichtbar sind

2.1 Verantwortung für einen vollständigen Prozess

Der Auftrag endet nicht mit einer Eingabemaske, einem Vorschlag oder dem Versand einer Nachricht. Der Prozess führt einen fachlichen Vorgang, wartet auf erforderliche Rückmeldungen, behandelt ausgewählte Abweichungen und erreicht einen definierten Endzustand.

2.2 Verantwortung für das Gesamtprodukt

Team 1 verantwortet das gemeinsame Grundmodell für Pflegehaushalt, Vorgang, Prozessinstanz, Dokument und Ergebnis sowie die übergreifende Vorgangsübersicht. Änderungen an diesen Gegenständen werden mit dem Integrationskreis abgestimmt.

3 Prozessgrenze

Grenze	Festlegung
Prozessbeginn	Eine Rechnung oder ein Nachweis wird hochgeladen, erfasst oder von Team 2 beziehungsweise Team 3 übergeben.
Prozessende	Das Ergebnis ist festgestellt, mit dem erwarteten Ergebnis abgeglichen, dem Kunden mitgeteilt und der Vorgang nachvollziehbar geschlossen oder an eine vorgesehene Klärungsstelle übergeben.
Kundenergebnis	Der Angehörige übergibt eine Rechnung oder einen Nachweis. Die Anwendung ordnet den Vorgang ein, beschafft fehlende Unterlagen, bereitet die Einreichung vor, verfolgt die Bearbeitung und zeigt am Ende ein nachvollziehbares Ergebnis.

3.1 Beteiligte

Beteiligter	Aufgabe im Prozess
Pflegende Person	übergibt Dokumente, ergänzt Angaben und erteilt oder verweigert Freigaben
Pflegebedürftige Person	Person, auf deren Versorgung und Vorgang sich die Unterlagen beziehen
Pflegekasse, Krankenkasse oder andere Gegenstelle	empfängt die vorbereitete Einreichung und sendet Rückmeldungen
Pflege-Backoffice	führt Vorgang, Dokumente, Aufgaben, Fristen und Ergebnis
Menschliche Prüfstelle	bearbeitet unklare, nicht standardisierbare oder fachlich begrenzte Fälle
Teams 2 und 3	übergeben Rechnungen oder Nachweise und nutzen die gemeinsame Vorgangsakte

3.2 Fachliche Grenzen

Folgende Themen gehören nicht zum Auftrag dieses Teams:

- Prüfung streitiger individueller Leistungsansprüche
- Rechtsberatung, Widerspruch oder gerichtliche Durchsetzung
- produktive Übermittlung an echte Kassen ohne gesonderte Freigabe
- Zahlungsverkehr oder Zugriff auf Bankkonten
- universelle Behandlung aller Dokument- und Leistungsarten
- medizinische oder pflegefachliche Bewertung des Inhalts

Unklare Fälle werden nicht durch erfundene Regeln gelöst. Sie erhalten einen ausdrücklich modellierten Prüf-, Übergabe- oder Abbruchweg.

4 Prozess auf oberster Ebene

Die folgende Folge beschreibt die verbindliche fachliche Spannweite. Die spätere BPMN-Modellierung darf Aktivitäten zusammenfassen oder in Teilprozesse zerlegen, muss aber Prozessbeginn, Ergebnis, Wartezustände, menschliche Aufgaben und Ausnahmewege erkennbar erhalten.

Nr.	Prozessschritt	Erwartetes fachliches Ergebnis
1	Dokument oder Übergabe empfangen	Neuer Vorgang oder Zuordnung zu einem bestehenden Vorgang
2	Dokumentdaten erkennen und darstellen	Absender, Datum, Betrag, Zeitraum, Dokumentart und erkannte Bezugsperson liegen vor
3	Pflegehaushalt und Prozesskontext zuordnen	Dokument ist eindeutig zugeordnet oder als Klärungsfall markiert
4	Bearbeitungsziel und Gegenstelle festlegen	Erwartetes Ergebnis und vorgesehener Übermittlungsweg sind beschrieben
5	Vollständigkeit prüfen	Benötigte Angaben und Nachweise sind vorhanden oder als fehlend erkannt
6	Fehlende Informationen beschaffen	Fehlendes liegt vor oder die Nichtbeschaffbarkeit ist dokumentiert
7	Einreichung vorbereiten	Kunde sieht Inhalt, Empfänger, Anlagen und erwartete Folge
8	Kundenfreigabe einholen	Freigabe, Ablehnung oder Änderungswunsch ist nachvollziehbar gespeichert
9	Einreichung übermitteln	Versand oder simulierte Übermittlung ist protokolliert
10	Antwort und Frist überwachen	Rückmeldung, Zeitüberschreitung oder Abbruch löst den vorgesehenen Folgeweg aus
11	Rückfragen und Nachforderungen bearbeiten	Zusätzliche Unterlagen werden beschafft und nach Freigabe nachgereicht
12	Ergebnis abgleichen und Vorgang schließen	Erstattung, Ablehnung, Teilresultat oder sonstiges Ende ist dokumentiert und erklärt

4.1 BPMN-Hinweise

- Beteiligte Organisationen werden als eigene Teilnehmer oder Nachrichtenpartner modelliert.
- Warten auf Kunden oder Gegenstellen wird durch Nachrichten- und Zeitereignisse sichtbar gemacht.
- Kundenentscheidungen und menschliche Prüfungen werden als klar beschriebene menschliche Aufgaben modelliert.
- Wiederverwendbare Teile werden als aufrufbare Teilprozesse oder gemeinsam nutzbare Dienste abgegrenzt.
- Jeder Endzustand beschreibt, was fachlich erreicht wurde oder weshalb der Vorgang beendet beziehungsweise übergeben wurde.

5 Abweichungen und Ausnahmewege

Der reguläre Ablauf allein genügt nicht. Mindestens die nachfolgenden Situationen müssen fachlich entschieden und im Prozess berücksichtigt werden. Die konkrete technische Umsetzung wählen die Teams gemeinsam passend zur Architektur.

Situation	Vorgesehene Reaktion
Dokument unleserlich oder unvollständig	erneute Bereitstellung anfordern; keine erfundenen Werte übernehmen
Keine eindeutige Zuordnung	gezielte Kundenauswahl oder menschliche Aufgabe auslösen
Dokument bereits vorhanden	mögliche Dublette anzeigen und kontrolliert zusammenführen oder verwerfen
Benötigter Nachweis fehlt	Anforderung mit konkreter Bezeichnung, Zweck und Frist erzeugen
Kunde verweigert die Freigabe	nicht übermitteln; Änderungs- oder Abschlussweg anbieten
Gegenstelle antwortet nicht	Frist auswerten, nachfassen und weitere Eskalationsstufe anzeigen
Nachforderung oder Rückfrage	dem vorhandenen Vorgang zuordnen und Bearbeitung fortsetzen
Negatives oder teilweises Ergebnis	verständlich darstellen; keine eigenständige Rechtsberatung oder Widerspruchsbearbeitung

5.1 Grundsatz für Ausnahmen

Eine allgemeine Aufgabe wie „manuell klären“ ist zu unbestimmt. Jede menschliche Aufgabe benennt Anlass, benötigte Informationen, zuständige Rolle, mögliches Ergebnis und gegebenenfalls eine Frist. Nicht lösbare Fälle werden mit dokumentiertem Grund übergeben oder beendet.

6 Fachliche Gegenstände und Entscheidungen

Die folgenden Gegenstände werden für diesen Prozess benötigt. Ihre Kennungen und Beziehungen müssen mit dem gemeinsamen Datenmodell vereinbar sein.

Gegenstand	Bedeutung im Teamprozess
Pflegehaushalt	gemeinsamer Rahmen für Personen, Berechtigungen, Vorgänge und Dokumente
Vorgang	fachlich zusammengehörige Bearbeitung mit Ziel und Endzustand
Dokument	Datei mit Herkunft, Typ, Datum, Prüfergebnis und Zuordnung
Nachweisbedarf	benötigte Information oder Anlage mit Status und Herkunft
Einreichung	Empfänger, Inhalt, Anlagen, Versandart, Freigabe und Versandnachweis
Rückmeldung	Antwort der Gegenstelle mit Datum, Bezug und daraus folgender Aktion
Ergebnis	erwartetes und tatsächlich festgestelltes Ergebnis einschließlich Abweichung

6.1 Zu klärende Entscheidungen

- Ist das Dokument einem Pflegehaushalt und Vorgang eindeutig zuzuordnen?
- Welche Angaben und Nachweise werden für den modellierten Standardfall benötigt?
- Ist der Vorgang vollständig und zur Kundenfreigabe bereit?
- Darf die vorbereitete Einreichung nach der vorliegenden Freigabe versandt werden?
- Welche Folgeaktion wird bei Antwort, Nachforderung, Ablehnung oder Zeitüberschreitung ausgelöst?
- Entspricht das festgestellte Ergebnis dem erwarteten Ergebnis?

Soweit Entscheidungen regelbasiert sind, sollen veränderbare Werte und Zuordnungen konfigurierbar bleiben. Jede fachliche Regel erhält eine Quelle oder die Kennzeichnung „Projektannahme“.

7 Zusammenarbeit mit den anderen Teams

Die Schnittstellen werden früh fachlich vereinbart. Jedes Ereignis und jede Übergabe enthält eine eindeutige Vorgangs- und Pflegehaushaltskennung, einen Zeitpunkt, den Absender, den fachlichen Inhalt und eine nachvollziehbare Fehlerantwort.

Richtung	Übergabe oder Nutzung
Von Team 2	Rechnung, Bestellbeleg oder Liefernachweis samt Pflegehaushalt, Herkunft und Prozessbezug übernehmen
Von Team 3	Rechnung oder Nachweis aus der Ersatzversorgung samt Abwesenheitsvorgang übernehmen
Zu Team 2	Kundenfreigabe und Benachrichtigung über die gemeinsam vereinbarten Funktionen anfordern
Zu Team 3	Gegenstelle kontaktieren, Antwort registrieren sowie Frist und Nachfassen auslösen
An alle Teams	Vorgangskennung, Dokumentenzuordnung, Zustand, nächste Aktion und Abschlussinformation bereitstellen

7.1 Arbeit mit noch nicht fertigen Gegenkomponenten

Das Team wartet nicht auf die vollständige Umsetzung der anderen Teams. Vereinbarte Schnittstellen werden zunächst durch simulierte Dienste und Testantworten ersetzt. Die Simulation muss eindeutig erkennbar und später ohne Änderung des fachlichen Prozesses austauschbar sein.

7.2 Gemeinsame Entscheidungen

- Kennungen, Zustände, Ereignisse und Nachrichtenformate nicht einseitig ändern.
- Änderungen mit Auswirkung auf andere Teams vor der Umsetzung im Integrationskreis besprechen.
- Entscheidung, Begründung, Beteiligte und Auswirkungen im gemeinsamen Protokoll festhalten.
- Mindestens einen zusammenhängenden Beispieldurchlauf regelmäßig teamübergreifend ausführen.

8 Benötigte Bedienmöglichkeiten

Die Oberfläche wird aus dem Prozess abgeleitet. Für den Teamprozess werden mindestens folgende fachliche Sichten benötigt; Gestaltung und technische Umsetzung bleiben Teil der studentischen Arbeit:

- Eingang für Dokumente und übergebene Vorgänge
- Zuordnung zu Pflegehaushalt und Vorgang mit sichtbarer Unsicherheit
- Vollständigkeitsansicht mit vorhandenen und fehlenden Unterlagen
- Freigabeansicht mit Empfänger, Nachricht, Anlagen und Folgen
- Vorgangsverlauf mit Aufgaben, Nachrichten, Fristen und Rückmeldungen
- gemeinsame Vorgangsübersicht aller drei Prozesse
- Abschlussansicht mit erwartetem und tatsächlichem Ergebnis

Jede Ansicht soll den aktuellen Zustand, die nächste erwartete Handlung, offene Fristen und die Folgen einer Entscheidung verständlich machen. Technische Prozessbegriffe müssen dem Endkunden nicht zugemutet werden.

9 Gemeinsamer Beispieldurchlauf

Der folgende Verlauf verbindet den Teamprozess mit dem gemeinsamen Pflegehaushalt und den beiden anderen Teams. Er dient als fachliche Leitgeschichte für Modellierung, Testdaten und gemeinsame Vorführung.

1. Aus dem von Team 3 organisierten Abwesenheitszeitraum entsteht eine Rechnung.
2. Team 3 übergibt Rechnung, Pflegehaushaltskennung und Abwesenheitsvorgang an Team 1.
3. Die Anwendung erkennt wesentliche Dokumentdaten und fordert einen fehlenden Nachweis an.
4. Nach Ergänzung wird die vorbereitete Einreichung angezeigt und über Team 2 freigegeben.
5. Die Übermittlung und das Warten auf Antwort nutzen die Bausteine von Team 3.
6. Eine simulierte Rückfrage wird dem Vorgang zugeordnet, beantwortet und nachgereicht.
7. Das simulierte Ergebnis wird abgeglichen, erklärt und in der gemeinsamen Übersicht geschlossen.

9.1 Testdaten

- Es werden ausschließlich künstlich erzeugte oder vollständig anonymisierte Daten verwendet.
- Testdaten enthalten reguläre Fälle und die ausgewählten Abweichungen aus Abschnitt 5.
- Erwartete Prozesswege und Ergebnisse werden verständlich dokumentiert.
- Keine echten Bestellungen, Nachrichten, Einreichungen oder personenbezogenen Pflegedaten verwenden.

10 Prozess, KI und menschliche Entscheidung

Träger	Geeigneter Beitrag in diesem Auftrag
KI	Informationen aus Testdokumenten oder Texteingaben erkennen, strukturieren, zusammenfassen und verständlich erklären; Unsicherheit sichtbar machen.
BPMN-Prozess	Zustände führen, Regeln anwenden, Aufgaben und Nachrichten auslösen, Fristen überwachen, Antworten verarbeiten und Ergebnisse dokumentieren.
Kunde oder Fachrolle	Freigaben, persönliche Auswahl, Prüfung von Abweichungen und Entscheidungen mit wesentlichen Folgen.

KI-Funktionen müssen ersetzbar bleiben. Ein fehlendes oder fehlerhaftes KI-Ergebnis darf den Vorgang nicht unkontrolliert fortsetzen. Für zentrale Funktionen ist ein nachvollziehbarer menschlicher oder regelbasierter Rückfallweg vorzusehen.

11 Dokumentation und offene Veröffentlichung

Das Ergebnis soll nach dem Semester von anderen verstanden, genutzt und weiterentwickelt werden können. Der Teambeitrag wird daher zusammen mit dem Gesamtprojekt offen veröffentlicht.

11.1 MIT-Lizenz

> *Der Quelltext und die selbst erstellten Projektbestandteile werden unter der MIT-Lizenz veröffentlicht und dürfen anschließend von jedem frei verwendet, verändert, weitergegeben und auch kommerziell genutzt werden.*

- Im Wurzelverzeichnis des gemeinsamen Quelltextarchivs liegt die Datei LICENSE mit dem vollständigen offiziellen Lizenztext.
- Die Projektbeschreibung weist gut sichtbar auf die MIT-Lizenz hin.
- Nur selbst erstellte oder rechtlich kompatibel lizenzierte Bestandteile verwenden.
- Bibliotheken, Bilder, Datensätze und sonstige fremde Bestandteile mit Herkunft und Lizenz dokumentieren.
- Keine Bestandteile verwenden, die die spätere freie oder kommerzielle Nutzung des Gesamtergebnisses verhindern.

11.2 Weitergabefähige Unterlagen

- fachliches BPMN-Modell einschließlich ausgewählter Ausnahmewege
- Beschreibung von Prozessgrenze, Zuständen, Ereignissen und Entscheidungen
- Beschreibung der Schnittstellen und der simulierten externen Dienste
- Quelltext, Konfiguration und automatisierte Tests
- Anleitung zum lokalen Start sowie nachvollziehbarer Beispieldurchlauf
- bekannte Einschränkungen, Projektannahmen und noch offene Punkte
- vollständige Lizenz- und Abhängigkeitshinweise

Diese Unterlagen werden benötigt, damit das offen veröffentlichte Ergebnis tatsächlich nutzbar bleibt. Sie stellen keine zusätzliche Abnahme- oder Bewertungsliste dar.

12 Empfohlene Arbeitsfolge

Die folgende Reihenfolge dient ausschließlich als Orientierung. Das Team darf sie anpassen und trägt selbst die Verantwortung dafür, rechtzeitig mit den anderen Teams zu integrieren.

1. Gemeinsames Projekthandbuch und diesen Auftrag vollständig lesen; Verständnisfragen sammeln.
2. Interne Verantwortlichkeiten festlegen und eine Person für den Integrationskreis benennen.
3. Prozessbeginn, Prozessende, Beteiligte, regulären Ablauf und Endzustände auf oberster Ebene abstimmen.
4. Gemeinsame Gegenstände, Kennungen, Zustände, Ereignisse und Schnittstellen mit den anderen Teams vereinbaren.
5. Regulären Ablauf in BPMN modellieren und mit simulierten Gegenstellen ausführbar machen.
6. Früh einen teamübergreifenden Beispieldurchlauf herstellen.
7. Ausgewählte Ausnahmewege, Zeitüberschreitungen und menschliche Aufgaben ergänzen.
8. Bedienung, Dokumentation, Tests und offene Veröffentlichung stabilisieren.

12.1 Selbstorganisation

Nach dem Auftakt übernimmt die Lehrperson keine laufende Projektsteuerung, Priorisierung, Fortschrittskontrolle, Konfliktmoderation oder regelmäßige fachliche Detailklärung. Das Team macht Aufgaben, Risiken, Entscheidungen und Abhängigkeiten selbst sichtbar, stimmt sich eigenständig mit den beiden anderen Teams ab und legt seine Arbeitsweise fest. Empfohlen sind ein gemeinsames Aufgabenbrett, ein kurzes Wochenprotokoll, ein gepflegtes Entscheidungsprotokoll und regelmäßige gemeinsame Probeläufe.